

Devoir de Mathématiques — 7^{ème} année

Nom : _____ Date : _____

Durée : 60 minutes | Total : 60 points

Toutes les étapes du calcul doivent être justifiées. Calculatrice non autorisée.

Partie A — Proportionnalité & coefficient de proportionnalité (20 pts)

Exercice 1. (4 pts) Le tableau ci-dessous donne la distance parcourue par une voiture à vitesse constante.

Temps (h)	2	3	5	7
Distance (km)	70	105	175	245

- S'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Justifier.
- Déterminer le **coefficient de proportionnalité** k .
- Donner une formule reliant la distance d au temps t .

Exercice 2. (4 pts) Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité de coefficient $k = 3$. Compléter les cases manquantes :

x	2	4	?	10
y	6	?	21	?

Exercice 3. (4 pts) Résoudre l'équation suivante en utilisant le **produit en croix** : $4 / 10 = x / 25$.

Exercice 4. (4 pts) Pour préparer **4 biscuits**, une recette utilise **150 g de farine**. Quelle quantité de farine faut-il pour **18 biscuits** ?

Exercice 5. (4 pts) Pour chacun des tableaux suivants, indiquer s'il représente une situation de proportionnalité. Justifier.

Tableau a)

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Tableau b)

x	1	2	3	4
y	3	4	5	6

Partie B — Pourcentages (20 pts)

Exercice 6. (3 pts) Calculer **25 % de 80**.

Exercice 7. (4 pts) Dans une classe de 60 élèves, 15 portent des lunettes. Quel **pourcentage** de la classe porte des lunettes ?

Exercice 8. (5 pts) Un vélo coûte **200 €**. Son prix augmente de **12 %**. Quel est le nouveau prix ?

Exercice 9. (4 pts) Une chemise coûte **50 €**. Elle est soldée à **-20 %**. Quel est le prix final ?

Exercice 10. (4 pts) Sur 250 élèves d'une école, **30 %** pratiquent un instrument de musique. Combien d'élèves pratiquent un instrument ?

Partie C — Expressions algébriques (20 pts)

Exercice 11. (3 pts) Parmi les monômes suivants, regrouper ceux qui sont **semblables** :

$3x^2$; $-2x$; $5x^2$; 7 ; $-4x$; $2x^2$; -1

Exercice 12. (4 pts) Réduire l'expression algébrique suivante :

$$A = 5x + 3 - 2x + 7 - x + 4.$$

Exercice 13. (4 pts) On donne $E = 4x + 7$ et $F = 3x - 2$. Calculer la **somme** $E + F$.

Exercice 14. (3 pts) Développer le produit : $3 \times (2x + 5)$.

Exercice 15. (3 pts) Développer le produit : $(x + 3)(x + 2)$.

Exercice 16. (3 pts) Calculer la valeur de l'expression $E(x) = 2x^2 + 3x - 1$ pour $x = 2$.

Bonus (+3 pts)

Un manteau coûte **80 €**. Il est d'abord soldé à **-25 %**, puis le prix soldé est augmenté de **25 %**. Le prix final est-il égal à **80 €** ? Justifier par un calcul.